

Corrigé 1 — l'avion, le vent et le cap

- a) Vitesses perpendiculaires : $v = \sqrt{v_a^2 + v_v^2} = \sqrt{80^2 + 60^2} = \sqrt{10000} = 100 \text{ m/s}$.
- b) $\theta = \arctan \frac{v_v}{v_a} = \arctan \frac{60}{80} = \arctan 0,75 \approx 36,9^\circ$, déviée vers l'Est (poussée par le vent).
- c) La composante vers le Nord reste $v_a = 80 \text{ m/s}$: $t = \frac{1200}{80} = 15 \text{ s}$. Dérive latérale = $v_v t = 60 \times 15 = 900 \text{ m}$ vers l'Est.
- d) Il faut incliner le cap *face au vent*, vers l'Ouest, d'un angle tel que la composante Est de sa vitesse propre annule le vent : $\sin \alpha = \frac{60}{80} = 0,75 \Rightarrow \alpha \approx 48,6^\circ$ à l'Ouest du Nord. (À ce cap, la composante Nord vaut $80 \cos 48,6^\circ \approx 53 \text{ m/s}$.)

Corrigé 2 — deux stratégies pour traverser

- a) Cap droit sur l'autre rive : la composante de traversée est 5 m/s , donc $t = \frac{100}{5} = 20 \text{ s}$. Dérive = $3 \times 20 = 60 \text{ m}$ vers l'aval.
- b) Pour accoster en face, la composante *amont* du canoë doit compenser le courant : $\sin \alpha = \frac{3}{5} \Rightarrow \alpha \approx 36,9^\circ$ vers l'amont. La vitesse effective de traversée devient $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4 \text{ m/s}$, d'où $t = \frac{100}{4} = 25 \text{ s}$.
- c) La *stratégie 1* est plus rapide (20 s contre 25 s) car toute la vitesse sert à traverser ; mais elle fait dériver de 60 m. La stratégie 2 arrive pile en face au prix d'un temps plus long : on « gaspille » une partie de la vitesse à lutter contre le courant.

Corrigé 3 — composer trois vitesses

- a) Est–Ouest : $v_x = 6 - 2 = 4 \text{ m/s}$ (vers l'Est) ; Nord : $v_y = 3 \text{ m/s}$.
- b) $v = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5 \text{ m/s}$; direction $\theta = \arctan \frac{3}{4} \approx 36,9^\circ$ au Nord de l'Est.

Corrigé 4 — vrai/faux sur les grandeurs vectorielles

- a) **Faux** : le vecteur vitesse porte *trois* informations — direction, sens et norme.
- b) **Faux** : même norme, mais sens opposés $\Rightarrow$ vecteurs différents.
- c) **Vrai** : la direction (tangente au cercle) tourne sans cesse.
- d) **Vrai** : c'est la définition d'un vecteur.
- e) **Vrai** : direction changeante $\Rightarrow$ vecteur vitesse variable $\Rightarrow$ accélération (centripète au minimum).

Bilan : 3 affirmations vraies (c, d, e).